Carpeta de ejercicios – Estructuras de Control

Estructuras condicionales

1. Evaluación de Material: Un material de construcción es aceptable si su resistencia a la compresión es superior a 30 MPa e inferior o igual a 50 MPa. Solicita la resistencia e indica si el material es apto o no.
2. Cálculo de Impuesto: Solicita un monto de venta. Si el monto supera los $1000, aplica un descuento del 10% antes de calcular el impuesto del 16%. En caso contrario, solo aplica el impuesto. Muestra el total a pagar.
3. Aprobación de Proyecto: Un proyecto se aprueba si cumple dos condiciones: el presupuesto no excede los $50,000 y el tiempo de ejecución es menor a 180 días. Pide ambos datos e indica si el proyecto es aprobado.
4. Comparación de Pesos: Pide el peso de tres objetos. Determina cuál de los tres es el más pesado y muestra su valor.
5. Día de la Semana: Pide un número del 1 al 7 y muestra el día de la semana correspondiente (1: Lunes,..., 7: Domingo). Si el número está fuera de rango, muestra un mensaje de error. (Usar estructura SEGUN).
6. Tipo de Triángulo: Solicita las longitudes de los tres lados de un triángulo. Indica si es Equilátero (lados iguales), Isósceles (dos lados iguales) o Escaleno (lados diferentes).
7. Descuento por Cantidad: Pide la cantidad de un artículo a comprar y su precio unitario. Si la cantidad es mayor a 10, aplica un descuento del 5% al total. Si es mayor a 20, aplica un descuento del 15%. Muestra el subtotal, descuento y total.
8. Punto en el Plano: Pide las coordenadas (x, y) de un punto. Determina y muestra en qué cuadrante se encuentra el punto (I, II, III o IV). Considera el caso en que esté sobre un eje o en el origen.
9. Promedio y Beca: Solicita tres calificaciones. Calcula el promedio. Si el promedio es mayor o igual a 90, indica que el estudiante es elegible para una beca completa. Si está entre 80 y 89, para una media beca. En cualquier otro caso, muestra que no es elegible.

10. Precio de Envío: Pide la distancia de envío en kilómetros y el peso del paquete en kg. Si la distancia es mayor a 100 km y el peso es menor a 5 kg, el costo base es de $50. En cualquier otro caso, es de $80. Muestra el costo base.

Estructuras iterativas (Ciclos Para)

1. Tabla de Multiplicar: Solicita un número entero e imprime su tabla de multiplicar del 1 al 10.
2. Suma de Primeros N: Pide un número N y calcula e imprime la suma de todos los números enteros desde 1 hasta N.
3. Conteo Regresivo: Imprime una cuenta regresiva desde 20 hasta 0, mostrando un mensaje al final como "¡Despegue!".
4. Cálculo de Factorial: Solicita un número entero N y calcula su factorial ($N!$).
5. Potencias de 2: Imprime las primeras 10 potencias de 2 (desde 2^1 hasta 2^{10}).
6. Dibujo de Línea: Pide un número N y dibuja una línea horizontal de N asteriscos (*).
7. Promedio de Muestras: Solicita la cantidad de N muestras de peso (por ejemplo, de cemento). Luego, pide el peso de cada una y calcula el promedio de todas las muestras.
8. Contador de Pares e Impares: Pide un límite superior N. Recorre los números desde 1 hasta N y cuenta cuántos son pares y cuántos son impares. Muestra ambos conteos al finalizar.

Estructuras iterativas (Ciclos Mientras)

9. Adivina el Número: El programa genera un número secreto (por ejemplo, entre 1 y 100). El usuario debe adivinarlo. El programa debe indicar en cada intento si el número ingresado es mayor o menor que el secreto, y continuar pidiendo números hasta que el usuario acierte.
10. Validación de Entrada: Pide al usuario que ingrese un número positivo. El ciclo debe repetirse mientras el número ingresado sea cero o negativo. Muestra el número válido al salir del ciclo.
11. Generación de Serie: Imprime números comenzando en 1, e incrementando en 3 en cada paso, mientras el número no supere el valor de 50.

12. Cálculo de Interés Compuesto: Solicita un capital inicial, una tasa de interés y un monto objetivo. Calcula cuántos años se necesitarán para que el capital inicial supere el monto objetivo, aplicando la tasa anualmente.
13. Cálculo con Centinela: Pide al usuario que ingrese una serie de números. La entrada de números debe detenerse cuando el usuario ingrese el valor cero (el centinela). Al finalizar, muestra la suma total de todos los números ingresados (excluyendo el cero).
14. Cajero Automático Simplificado: Simula un cajero con un saldo inicial de $500. Pide al usuario un monto a retirar. Permite retiros mientras el saldo sea suficiente y el usuario quiera seguir retirando (preguntando al final de cada retiro). Muestra el saldo final.
15. Dígitos de un Número: Solicita un número entero. Utiliza un ciclo mientras para determinar y mostrar la cantidad de dígitos que tiene el número.